

Escola Nacional de Ciências Estatísticas - ENCE

Planejamento de Experimentos - Lista nº 4

Exercícios do livro Design and Analysis of Experiments (Douglas Montgomery, 2012):
14.1, 14.4, 14.16, 14.19

1. Um experimento é conduzido para avaliar os efeitos de dois fatores no tempo de vida de insetos: temperatura de exposição e altitude. As temperaturas analisadas são 25°, 30° e 35°, e as altitudes são 0 m (nível do mar) e 2000 m acima do nível do mar. São observados os tempos de vida, em dias, de 24 insetos, sendo quatro em cada combinação dos níveis das variáveis.
 - (a) Faça um gráfico de interação e justifique se há ou não indícios de interação.
 - (b) Obtenha a tabela ANOVA para o experimento fatorial e descreva suas conclusões.
 - (c) Execute uma comparação entre os tempos de vida para as temperaturas 25° e 35°; e entre altitudes 0 m e 2000 m.
2. Em uma cidade, são selecionadas cinco academias de ginástica. De cada academia são selecionados três alunos, e cada um deles é submetido a três testes de esforço físico. Para cada teste, é aferida uma pontuação de 0 a 100 (quanto mais alta, melhor é o desempenho).
 - (a) Explique por que não é adequado analisar o experimento como um experimento fatorial.
 - (b) Faz sentido analisar uma possível interação entre os efeitos das academias e dos alunos? Justifique.
 - (c) É mais adequado considerar efeitos fixos ou aleatórios para as academias? E para os alunos? Justifique.
 - (d) Obtenha a tabela ANOVA para o experimento, formulando as hipóteses e descrevendo suas conclusões.
 - (e) Considerando os mesmos dados, suponha que na cidade existam somente essas cinco academias, e em cada academia haja somente três alunos (sim, é uma situação irreal, mas vamos considerá-la apenas para o prosseguimento deste exercício). Neste caso, quais seriam as hipóteses a serem testadas, e quais seriam os resultados dos testes?